复变函数和积分变换

包益欣

2020 年 10 月 21 日

Contents

1 复变函数的积分 **2**

1.1 复积分的定义 2

1.2 柯西积分定理及应用 5

1.3 柯西积分公式及其证明 9

1.4 柯西积分公式的应用 11

第 1 章　复变函数的积分

1.1　复积分的定义

在定义复函数的积分前，我们先要定义复平面上的有向曲线.

定义. 对于闭区间$[a,b]$上的连续映射

$$z:[a,b]\to\mathbb{C},$$

我们称

$$C:=z(t),\quad a\leqslant t\leqslant b$$

是复平面上点$z(a)$到点$z(b)$的一条有向曲线. 我们称点$z(b)$到点$z(a)$的有向曲线

$$C^{-}:=z(a+b-t),\quad a\leqslant t\leqslant b$$

为有向曲线C的反向曲线. 若$z(a)=z(b)$且

$$z\left(t_1\right)\neq z\left(t_2\right),\quad a\leqslant t_1<t_2\leqslant b,\quad (t_1,t_2)\neq(a,b),$$

则我们称C是一条有向简单闭曲线.

对于复数平面上的一条简单闭曲线，在没有特别说明的情况下，我们称其逆时针方向为正向，顺时针方向为反向. 通常我们将正向闭曲线记为C，反向闭曲线记为C^{-}.

定义. 我们称有向曲线

$$C:=z(t),\quad a\leqslant t\leqslant b$$

是光滑的当且仅当$z'(t)$存在连续且处处不为零. 我们称有向曲线C是逐段光滑的当且仅当区间$[a,b]$可以被分割成有限个闭区间且C在每个分割出来的闭区间上光滑.

注. 我们要求光滑曲线不仅仅是为了后面计算复函数积分方便，也是积分合理定义的需要. (存在连续而不可求长的曲线)

现在我们引入复积分的定义.

定义. 设

$$C:=z(t),\quad a\leqslant t\leqslant b$$

是一条逐段光滑有向曲线，函数$f(z)$在曲线C上连续. 我们对于区间$[a,b]$的一个划分

$$\Delta:\quad a=t_0<t_1<\cdots<t_n=b,$$

可以定义类似定积分中的黎曼和:

$$\sum_{i=1}^{n}f\left(z\left(\xi_i\right)\right)\left(z\left(t_i\right)-z\left(t_{i-1}\right)\right),\quad \xi_i\in\left[t_{i-1},t_i\right].$$

则我们称黎曼和的极限为函数$f(z)$在有向曲线C上的复积分，记为

$$\int_C f(z)dz:=\lim_{\|\Delta\|\to0}f\left(z\left(\xi_i\right)\right)\left(z\left(t_i\right)-z\left(t_{i-1}\right)\right)$$

其中$\|\Delta\|=\max_{1\leqslant i\leqslant n}\{|z\left(t_i\right)-z\left(t_{i-1}\right)|\}$. 我们称有向曲线$C$为积分路径，函数$f(z)$为被积函数.

命题. 对于逐段光滑曲线有向曲线

$$C := z(t), \quad a \leqslant t \leqslant b$$

和曲线C上的连续复函数$f(z)$，复积分$\int_C f(z)dz$存在有限. 若C是光滑有限曲线，则

$$\int_C f dz = \int_a^b f(z(t))z'(t)dt.$$

证. 由闭区间上连续函数的一致连续性不难证明对于光滑有向曲线C等式

$$\int_C f dz = \int_a^b f(z(t))z'(t)dt.$$

成立以及等式右侧积分的存在有限性. 对于逐段光滑曲线我们做逐段积分即可.

例. 求$\int_C z dz$，其中C为z_0到z_1的一条光滑曲线.

解. 我们知道

$$C := z(t), \quad a \leqslant t \leqslant b, \quad z(a) = z_0, \quad z(b) = z_1.$$

我们记区间$[a, b]$的一个划分为

$$\Delta : \quad a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b.$$

由定义可知

$$\int_c z dz = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} z\left(t_{i-1}\right)\left(z\left(t_i\right) - z\left(t_{i-1}\right)\right)$$

$$\int_c z dz = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} z\left(t_i\right)\left(z\left(t_i\right) - z\left(t_{i-1}\right)\right)$$

故

$$\begin{aligned}
\int_C z dz &= \frac{1}{2} \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} \left(z\left(t_i\right) + z\left(t_{i-1}\right)\right)\left(z\left(t_i\right) - z\left(t_{i-1}\right)\right) \\
&= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} z^2\left(t_i\right) - z^2\left(t_{i-1}\right) \\
&= \frac{1}{2}\left(z^2\left(t_n\right) - z^2\left(t_0\right)\right) \\
&= \frac{1}{2}\left(z_1^2 - z_0^2\right)
\end{aligned}$$

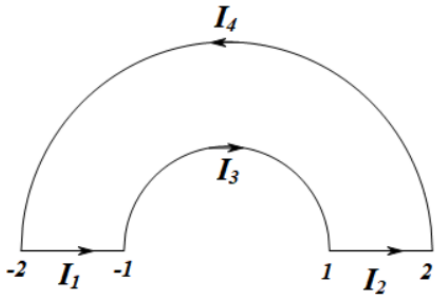
对于光滑曲线上的复积分，由上面命题我们有

$$\int_C f dz = \int_a^b f(z(t))z'(t)dt.$$

具体地，设$z(t) = x(t) + iy(t)$及$f = u + iv$，我们有

$$\begin{aligned}
f(z(t))z'(t) &= [u(x(t), y(t)) + iv(x(t), y(t))] \cdot [x'(t) + iy'(t)] \\
&= [u(x(t), y(t)) \cdot x'(t) - v(x(t), y(t))y'(t)] + i\left[v(x(t), y(t))x'(t) + u(x(t), y(t))y'(t)\right]. \\
\int_C f(z)dz &= \int_C (u + iv)(dx + idy) = \left(\int_C u dx - v dy\right) + i\left(\int_C v dx + u dy\right).
\end{aligned}$$

例. 求$\int_C \frac{z}{\bar{z}} dz$，其中$C$为如下环路：



解. 曲线C由下列光滑曲线分段构成：

$$I_1 := t, \quad -2 \leqslant t \leqslant -1;$$

$$I_2 := t, \quad 1 \leqslant t \leqslant 2;$$

$$I_3 := e^{it}, \quad t \in [\pi, 0];$$

$$I_4 := e^{it}, \quad t \in [0, \pi].$$

因此我们有

$$\begin{aligned}
&\int_{I_1} \frac{z}{\overline{z}} dz = \int_{I_1} dz = \int_{-2}^{-1} dt = 1, \\
&\int_{I_2} \frac{z}{\overline{z}} dz = \int_{I_2} dz = \int_{1}^{2} dt = 1, \\
&\int_{I_3} \frac{z}{\overline{z}} dz = -\int_0^{\pi} \frac{e^{it}}{e^{-it}} de^{it} = -i \int_0^{\pi} e^{3it} dt = \frac{2}{3}, \\
&\int_{I_4} \frac{z}{\overline{z}} dz = \int_0^{\pi} \frac{e^{it}}{e^{-it}} d\left(2e^{it}\right) = -\frac{4}{3}.
\end{aligned}$$

故

$$\int_C \frac{z}{\overline{z}} dz = \int_{C_1} \frac{z}{\overline{z}} dz + \int_{C_2} \frac{z}{\overline{z}} dz + \int_{C_3} \frac{z}{\overline{z}} dz + \int_{C_4} \frac{z}{\overline{z}} dz = \frac{4}{3}$$

例. 求$\int_{\mathrm{c}} \frac{\mathrm{dz}}{\sqrt{\mathrm{z}}}$，其中函数$\sqrt{z}$是开方函数的主值分支，曲线$C$为*1*到*-1*的下半单位圆盘.

解. 为了函数$\sqrt{z}$在曲线C上的连续性，我们定义

$$\sqrt{z} = \begin{cases} e^{\frac{\ln z}{2}}, z \neq -1, \\ e^{-\frac{ni}{2}}, z = -1. \end{cases}$$

亦即

$$z = e^{it}, \quad \sqrt{z} = e^{\frac{it}{2}}, \quad t \in [0, -\pi].$$

则

$$\int_C \frac{dz}{\sqrt{z}} = -\int_{-\pi}^{0} \frac{d\left(e^{it}\right)}{e^{\frac{it}{2}}} = -i \int_{-\pi}^{0} e^{\frac{it}{2}} dt = -2(1+i).$$

我们称有界区域D是(逐段)光滑有界区域如果其边界∂D为有限条(逐段)光滑曲线的并集. 在此课程中如没有特殊说明，我们定义边界∂D的正向为满足区域D始终在此方向左侧的方向.

例. 设D是一个闭圆环区域，则其外边界(外圆周)的方向是逆时针方向，内边界(内圆周)的方向是顺时针方向.

例. 求$\int_C (z - z_0)^m dz$，其中C是闭圆盘$\overline{B}(z_0, R)$的边界，m为一整数.

解. 我们有

$$C := z_0 + Re^{it}, \quad 0 \leqslant t \leqslant 2\pi.$$

由复积分的定义，我们有

$$\begin{aligned}\int_C (z-z_0)^m dz &= \int_0^{2\pi} R^m e^{imt} iRe^{it} dt \\ &= i\int_0^{2\pi} R^{m+1} e^{i(m+1)t} dt \\ &= \begin{cases} 0, & m \neq -1; \\ 2\pi i, & m = -1. \end{cases}\end{aligned}$$

最后我们简要介绍下复积分的几个性质：

(1) (反向性) $\int_C f(z)dz = -\int_{C^-} f(z)dz$.

(2) (线性性) $\int_C (f(z) \pm g(z))dz = \int_C f(z)dz \pm \int_C g(z)dz$，$\int_C af(z)dz = a\int_C f(z)dz$.

(3) (估值不等式) $\left|\int_C f(z)dz\right| \leqslant \int_C |f(z)|ds$，$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$.

1.2 柯西积分定理及应用

本节我们介绍复分析中一个重要的基本定理，也就是柯西积分定理. 首先我们考察单连通光滑区域的边界积分，其边界为一条光滑简单闭曲线. 由上一节的Jordan定理我们知道复平面被边界分割成内部和外部.

定理. (单连通区域) 设C是一条简单光滑(逐段光滑)闭曲线，函数$f(z)$在曲线C上及其内部解析，则

$$\int_C f(z)dz = 0.$$

对于多连通有界(逐段)光滑闭区域，柯西积分定理形式如下：

定理. (多连通区域) 设D是复平面内一有界光滑闭区域，函数$f(z)$在D上解析，则

$$\int_{\partial D} f(z)dz = 0.$$

若$\partial D = \underbrace{C_0}_{\text{外边界}} + \underbrace{C_1^- + C_2^- + \cdots + C_n^-}_{\text{内边界}}$，则

$$\int_{C_0} f(z)dx = \sum_{i=1}^{n} \int_{C_i} f(z)dz.$$

定理. (原函数定理) 设函数$f(z)$是单连通区域D上的解析函数，则存在唯一的(相差常数意义下) 原函数$F(z)$满足

$$F'(z) = f(z),$$

且有

$$\int_{z_1}^{z_2} f(z)dz = F(z_2) - F(z_1), \quad \forall z_1, z_2 \in D.$$

证. 我们先定义$\int_{z_1}^{z_2} f(z)dz$. 设C_1和C_2是两条区域D中从点z_1到点z_2的光滑曲线，则$C_1 + C_2^-$是一条有向逐段光滑闭曲线且所围内部区域包含于区域D 中(单连通性质). 由柯西积分定理可知

$$\int_{C_1+C_2} f(z)dz = \int_{C_1} f(z)dz - \int_{C_2} f(z)dz = 0,$$

$$\int_{C_1} f(z)dz = \int_{C_2} f(z)dz.$$

我们定义

$$\int_{z_1}^{z_2} f(z)dz = \int_C f(z)dz,$$

其中C为区域D中任一一条从点z_1到点z_2光滑曲线. 由前面的论述可知此积分的取值不依赖于曲线C的选取. 取定$z_0 \in D$，我们定义函数

$$F(z) = \int_{z_0}^{z} f(\xi)d\xi.$$

对函数$F(z)$求导得

$$F'(z) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\int_{z_0}^{z+\Delta z} f(\xi)d\xi - \int_{z_0}^{z} f(\xi)d\xi}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\int_{z}^{z+\Delta z} f(\xi)d\xi}{\Delta z}.$$

我们将等式右侧的积分路径选取为有向线段. 对任一实数$\varepsilon > 0$，存在实数$\delta > 0$满足当$|\Delta z| < \delta$ 时，

$$|f(\xi) - f(z)| < \varepsilon, \quad \xi \in B(z, \Delta z).$$

则

$$\begin{aligned}\left|\frac{\int_{z}^{z+\Delta z} f(\xi)d\xi}{\Delta z} - f(z)\right| &= \left|\frac{\int_{z}^{z+\Delta z} (f(\xi) - f(z))d\xi}{\Delta z}\right| \\ &\leqslant \frac{1}{|\Delta z|}\int_{z}^{z+\Delta z} |f(\xi) - f(z)|d\xi \\ &\leqslant \max_{\xi \in B(z,\Delta z)} |f(\xi) - f(z)| \leqslant \varepsilon.\end{aligned}$$

因此$F'(z) = f(z)$. 由定义知

$$F(z_2) - F(z_1) = \int_{z_1}^{z_2} f(\xi)d\xi.$$

由此我们证明了原函数的存在性.

接下来我们证明原函数的唯一性. 若存在函数$F_1(z)$和$F_2(z)$满足

$$F_1'(z) = F_2'(z) = f(z),$$

则

$$(F_1 - F_2)'(z) = 0, \quad \forall z \in D.$$

因此函数$(F_1 - F_2)(z)$的实部和虚部的偏导数都为零. 由二元函数知识可知，函数$(F_1 - F_2)(z)$是常数.

推论. 若区域D是一个不含零点的单连通区域，则区域D上存在一个$\operatorname{Ln} z$的单值解析分支.

证. 取定$z_0 \in D$，我们定义区域D上的解析函数

$$F(z) = \ln z_0 + \int_{z_0}^{z} \frac{1}{\xi}d\xi.$$

考察

$$G(z) = \frac{e^{F(z)}}{z}$$

，则

$$F'(z) = \frac{1}{z}, \quad G(z_0) = 1, \quad G'(z) = \frac{e^{F(z)}F'(z)}{z} - \frac{e^{F(z)}}{z^2} = 0$$

因此

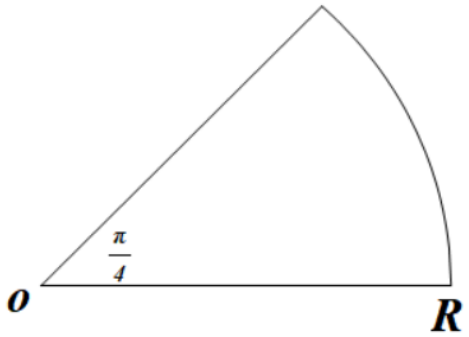
$$G(z) = 1, \quad e^{F(z)} = z.$$

故函数$F(z)$是$\operatorname{Ln} z$一个解析分支.

一般地，设$f(z)$是单连通区域D上一个处处不为零的解析函数，则区域D上存在一个多值函数$\mathrm{Ln}\, f(z)$的单值解析分支.

例. 计算广义积分$\int_0^{+\infty} \cos\left(x^2\right) dx$和$\int_0^{+\infty} \sin\left(x^2\right) dx$.

解. 考虑解析函数e^{-x^2}在如下扇形区域边界上的积分



扇形区域边界为三段光滑曲线拼接而得:

$$
\begin{aligned}
C_R &= C_R^{(1)} + C_R^{(2)} + C_R^{(3)},\\
C_R^{(1)} &:= t, \quad 0 \leqslant t \leqslant R;\\
C_R^{(2)} &:= Re^{it}, \quad 0 \leqslant t \leqslant \frac{\pi}{4};\\
C_R^{(3)} &:= te^{i\frac{\pi}{4}}, \quad t \in [R, 0].
\end{aligned}
$$

我们计算函数在每段光滑曲线上的积分得:

$$
\begin{aligned}
\int_{C_R^{(1)}} f(z)dz &= \int_0^R e^{-t^2} dt,\\
\int_{C_R^{(2)}} f(z)dz &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{-R^2 e^{2it}} (iR) e^{it} dt,\\
\int_{C_R^{(3)}} f(z)dz &= -\int_0^R e^{-t^2 i} e^{\frac{i\pi}{4}} dt\\
&= -\int_0^R \left[\cos\left(t^2\right) - i\sin\left(t^2\right)\right] \left[\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} i\right] dt\\
&= -\int_0^R \left[\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\left(t^2\right) + \frac{\sqrt{2}}{2}\sin(t^2)\right] dt - i\int_0^R \left[\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\left(t^2\right) - \frac{\sqrt{2}}{2}\sin\left(t^2\right)\right] dt.
\end{aligned}
$$

在本节最后一个命题里我们证明

$$\lim_{R\to+\infty} \int_{C_R^{(2)}} f(z)dz = 0.$$

由柯西积分定理可知

$$
\begin{gathered}
\int_{C_R^{(1)}} f(z)dz + \int_{C_R^{(2)}} f(z)dz + \int_{C_R^{(3)}} f(z)dz = 0,\\
\lim_{R\to+\infty} \int_{C_R^{(1)}} f(z)dz + \lim_{R\to+\infty} \int_{C_R^{(2)}} f(z)dz + \lim_{R\to+\infty} \int_{C_R^{(3)}} f(z)dz = 0.
\end{gathered}
$$

由极限等式

$$\lim_{R\to+\infty}\int_{C_R^{(1)}} f(z)dz = \int_0^{+\infty} e^{-t^2}dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2},$$
$$\lim_{R\to+\infty}\int_{C_R^{(3)}} f(z)dz = -\frac{\sqrt{2}}{2}[\int_0^{+\infty}\cos(t^2)dt - \int_0^{+\infty}\sin(t^2)dt] + \frac{\sqrt{2}i}{2}[\int_0^{+\infty}\sin(t^2)dt - \int_0^{+\infty}\cos(t^2)dt].$$

即得

$$\int_0^{+\infty}\cos(t^2)dt = \int_0^{+\infty}\sin(t^2)dt = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}.$$

例. 计算广义积分$\int_0^{\infty} e^{-x^2}\cos 2bxdx$.

解. 考虑解析函数e^{-z^2}在以$-R, R, R+bi, -R+bi$为顶点的矩形区域边界上的积分. 此区域边界分为

$$I_R^{(1)} := t, \quad t\in[-R,R];$$
$$I_R^{(2)} := R+it, \quad t\in[0,b];$$
$$I_R^{(3)} := t+bi, \quad t\in[R,-R];$$
$$I_R^{(4)} := -R+it, \quad t\in[b,0].$$

由柯西积分定理可知

$$\int_{I_K^{(1)}} e^{-z^2}dz + \int_{I_K^{(2)}} e^{-z^2}dz + \int_{I_K^{(3)}} e^{-z^2}dz + \int_{I_K^{(4)}} e^{-z^2}dz = 0$$
$$\lim_{R\to+\infty}\int_{I_K^{(1)}} e^{-z^2}dz + \lim_{R\to+\infty}\int_{I_K^{(2)}} e^{-z^2}dz + \lim_{R\to+\infty}\int_{I_K^{(3)}} e^{-z^2}dz + \lim_{R\to+\infty}\int_{I_K^{(4)}} e^{-z^2}dz = 0.$$

我们求极限有

$$\lim_{R\to+\infty}\int_{I_K^{(1)}} e^{-z^2}dz = \lim_{R\to+\infty}\int_{-R}^{R} e^{-t^2}dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2}dt,$$
$$\lim_{R\to+\infty}\int_{I_K^{(2)}} e^{-z^2}dz = \lim_{R\to+\infty}\int_0^b e^{-(R+it)^2}dt = \lim_{R\to+\infty} e^{-R^2}\int_0^b e^{t^2-2Rti}dt = 0,$$
$$\lim_{R\to+\infty}\int_{I_K^{(3)}} e^{-z^2}dz = \lim_{R\to+\infty}\int_R^{-R} e^{b^2}e^{-t^2}(\cos 2b + i\sin 2bt)dt = -e^{b^2}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-r^2}\cos 2btdt,$$
$$\lim_{R\to+\infty}\int_{I_K^{(4)}} e^{-z^2}dz = -\lim_{R\to+\infty} e^{-R^2}\int_0^b e^{t^2+2Rti}dt = 0.$$

因此

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}\cos 2btdt = e^{-b^2}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}dt,$$
$$\int_0^{\infty} e^{-t^2}\cos 2btdt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{-b^2}.$$

本节最后，我们补完前述例题中所提到的一个极限结论.

命题. $\lim_{R\to+\infty} R\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{-R^2e^{2it}}e^{it}dt = 0.$

证. 我们不难有如下不等式

$$\left|R\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{-R^2e^{2it}}e^{it}dt\right| \leqslant R\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left|e^{-R^2e^{2it}}\right|\left|e^{it}\right|dt = R\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{-R^2\cos 2t}dt.$$

任取一实数$\varepsilon>0$，存在正实数L满足

$$Re^{-\frac{2\varepsilon R}{\pi}} < \frac{2\varepsilon}{\pi}, \quad \forall R > L.$$

则当$R>L$时，我们有

$$R\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{-R^2\cos 2t}dt=\underbrace{R\int_{\frac{\pi}{4}-\frac{\varepsilon}{2R}}^{\frac{\pi}{4}} e^{-R^2\cos 2t}dt}_{I_1}+\underbrace{R\int_0^{\frac{\pi}{4}-\frac{\varepsilon}{2R}} e^{-R^2\cos 2t}dt}_{I_2}.$$

我们对右侧两个积分估计得

$$I_1\leqslant R\cdot\frac{\varepsilon}{2R}=\frac{\varepsilon}{2},\quad I_2\leqslant R\int_0^{\frac{\pi}{4}-\frac{\varepsilon}{2R}} e^{-R^2\sin\frac{\varepsilon}{R}}dt.$$

由著名的Jordan不等式

$$\sin x\geqslant\frac{2}{\pi}x,\quad x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right],$$

当$R>L$时我们有

$$I_2\leqslant\int_0^{\frac{\pi}{4}-\frac{\varepsilon}{2R}} e^{-\frac{2\varepsilon R}{\pi}}\cdot Rdt\leqslant\frac{\pi}{4}\frac{2\varepsilon}{\pi}=\frac{\varepsilon}{2}.$$

因此当$R>L$时，

$$\left|R\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{-R^2e^{2it}}e^{it}dt\right|\leqslant R\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{-R^2\cos 2t}dt=I_1+I_2\leqslant\varepsilon.$$

因此我们有

$$\lim_{R\to+\infty}R\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{-R^2e^{2it}}e^{it}dt=0.$$

1.3 柯西积分公式及其证明

问题. 计算复积分$\oint_{|z|=1}\frac{\cos z}{z}dz$.

函数$\frac{\cos z}{z}$在圆盘$\{|z|\leqslant 1\}$内存在奇点0，因此在整个区域上不是解析的，故我们不能直接套用柯西积分定理. 为了计算这种类型的复积分，我们先不加证明地介绍柯西积分公式.

定理. (**柯西积分公式**) 设D是一个有界光滑闭区域，曲线C为D的有向边界(闭区域D在边界向左侧). 设函数$f(z)$是一个闭区域D上的解析函数，则对闭区域D内部一点z_0，我们有

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\int_C\frac{f(\xi)}{\xi-z_0}d\xi.$$

直接套用柯西积分公式可知

$$\oint_{|z|=1}\frac{\cos z}{z}dz=2\pi i\cos 0=2\pi i$$

定理. (**高阶柯西积分公式**)设D是一个有界光滑闭区域，曲线C是D 的边界，函数$f(z)$是D上的解析函数. 则函数$f(z)$在区域D内部无穷阶可导，且对于D内一点z_0有

$$f^{(n)}(z_0)=\frac{n!}{2\pi i}\int_C\frac{f(\xi)}{(\xi-z_0)^{n+1}}d\xi.$$

例. 计算复积分$\oint_{|z|=2}\frac{dz}{z^2(z^2-1)}$.

解. 函数$f(z)=\frac{1}{z^2(z^2-1)}$在闭区域$\overline{B}(0,2)\backslash\left(B\left(0,\frac{1}{4}\right)\cup B\left(1,\frac{1}{4}\right)\cup B\left(-1,\frac{1}{4}\right)\right)$上解析. 由柯西积分定理我们可知

$$\oint_{|z|=2}\frac{dz}{z^2(z^2-1)}=\oint_{|z|=\frac{1}{4}}\frac{dz}{z^2(z^2-1)}+\oint_{|z-1|=\frac{1}{4}}\frac{dz}{z^2(z^2-1)}+\oint_{|z+1|=\frac{1}{4}}\frac{dz}{z^2(z^2-1)}.$$

函数$f(z)$在$\overline{B}(1,\frac{1}{4})$只有一个奇点$z=1$，因此

$$\oint_{|z-1|=\frac{1}{4}}\frac{dz}{z^2\left(z^2-1\right)}=2\pi i\cdot\left.\frac{1}{z^2(z+1)}\right|_{z=1}=\pi i.$$

函数$f(z)$在$\overline{B}(-1,\frac{1}{4})$只有一个奇点$z=-1$，因此

$$\oint_{|z+1|=\frac{1}{4}}\frac{dz}{z^2\left(z^2-1\right)}=2\pi i\cdot\left.\frac{1}{z^2(z-1)}\right|_{z=-1}=-\pi i.$$

函数$f(z)$在$\overline{B}(0,\frac{1}{4})$有一个二阶奇点$z=0$，因此

$$\oint_{|z|=\frac{1}{4}}\frac{dz}{z^2\left(z^2-1\right)}=2\pi i\left(\frac{1}{z^2-1}\right)'\Bigg|_{z=0}=0.$$

故

$$\oint_{|z|=2}\frac{dz}{z^2\left(z^2-1\right)}=0.$$

现在我们来证明柯西积分公式.

证. 当ε充分小时，圆盘$B\left(z_0,\varepsilon\right)$包含于闭区域$D$的内部，函数$\dfrac{f(\xi)}{\xi-z_0}$在闭区域$D\backslash B\left(z_0,\varepsilon\right)$上解析，由柯西积分定理可知

$$\frac{1}{2\pi i}\int_C\frac{f(\xi)}{\xi-z_0}d\xi=\frac{1}{2\pi i}\int_{|\xi-z_0|=\varepsilon}\frac{f(\xi)}{\xi-z_0}d\xi.$$

我们只需要证明

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\int_{|\xi-z_0|=\varepsilon}\frac{f(\xi)}{\xi-z_0}d\xi.$$

直接计算复积分我们可得

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\int_{|\xi-z_0|=\varepsilon}\frac{f(z_0)}{\xi-z_0}d\xi,$$

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{|\xi-z_0|=\varepsilon}\frac{f(\xi)}{\xi-z_0}d\xi-f(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\int_{|\xi-z_0|=\varepsilon}\frac{f(\xi)-f(z_0)}{\xi-z_0}d\xi.$$

由本章第一节复积分的性质我们有

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{2\pi i}\int_{|\xi-z_0|=\varepsilon}\frac{f(\xi)}{\xi-z_0}d\xi-f(z_0)\right|&\leqslant\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\left|f\left(z_0+\varepsilon e^{i\theta}\right)-f\left(z_0\right)\right|}{\left|\varepsilon e^{i\theta}\right|}\left|i\varepsilon e^{i\theta}\right|d\theta\\&\leqslant\max_{\theta\in[0,2\pi]}\left|f\left(z_0+\varepsilon e^{i\theta}\right)-f\left(z_0\right)\right|\to0(\varepsilon\to0).\end{aligned}$$

因此

$$\frac{1}{2\pi}\int_C\frac{f(\xi)}{\xi-z_0}d\xi=\lim_{\varepsilon\to0}\frac{1}{2\pi}\int_{|\xi-z_0|=\varepsilon}\frac{f(\xi)}{\xi-z_0}d\xi=f\left(z_0\right).$$

接下来我们证明高阶积分公式.

证. 我们只证明一阶导数的情况，高阶导数的证明方法类似. 由导数的定义我们有

$$\begin{aligned}f'\left(z_0\right)&=\lim_{z\to z_0}\frac{f(z)-f\left(x_0\right)}{z-z_0},\\f(z)-f\left(z_0\right)&=\frac{1}{2\pi i}\int_C\frac{f(\xi)}{\xi-z}d\xi-\frac{1}{2\pi i}\int_C\frac{f(\xi)}{\xi-z_0}d\xi\\&=\frac{1}{2\pi i}\int_C\frac{f(\xi)\left(z-z_0\right)}{\left(\xi-z\right)\left(\xi-z_0\right)}d\xi,\\\frac{f(z)-f\left(z_0\right)}{z-z_0}&=\frac{1}{2\pi i}\int_C\frac{f(\xi)}{\left(\xi-z\right)\left(\xi-z_0\right)}d\xi\to\frac{1}{2\pi i}\int_C\frac{f(\xi)}{\left(\xi-z_0\right)^2}d\xi\left(z\to z_0\right).\end{aligned}$$

1.4 柯西积分公式的应用

本节中我们介绍几个柯西积分公式的相关应用. 首先我们介绍解析函数的平均值性质. 设函数$f(z)$在闭圆盘$\overline{B}(a,R)$上解析. 由柯西积分公式我们可知

$$\begin{aligned} f^{(n)}(a) &= \frac{n!}{2\pi i}\oint_{|z-a|=r}\frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}dz \quad (r\leqslant R) \\ &= \frac{n!}{2\pi i}\int_0^{2\pi}\frac{f\left(a+re^{i\theta}\right)}{\left(re^{i\theta}\right)^{n+1}}ire^{i\theta}d\theta \\ &= \frac{n!}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{f\left(a+re^{i\theta}\right)}{\left(re^{i\theta}\right)^{n}}d\theta. \end{aligned}$$

取$n=0$时，我们有

$$f(a)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(a+re^{i\theta)}d\theta.$$

此等式说明函数$f(z)$在圆心上的取值是函数在圆周上取值的平均值. 我们做模估计有

$$\begin{aligned} |f^{(n)}(a)| &= \left|\frac{n!}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{f\left(a+re^{i\theta}\right)}{\left(re^{i\theta}\right)^{n}}d\theta\right| \\ &\leqslant \frac{n!}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\left|f\left(a+re^{i\theta}\right)\right|}{|re^{i\theta}|^{n}}d\theta \\ &\leqslant \frac{n!}{r^n}\max_{\theta\in[0,2\pi]}|f(a+re^{i\theta})| \end{aligned}$$

取$n=0$时，我们有

$$|f(a)|\leqslant\max\left|f\left(a+re^{i\theta}\right)\right|.$$

由此可知解析函数在圆心点上的取值范围为函数在圆盘边界上取值范围所控制.

将此结论推广到非圆盘的闭区域，我们有如下重要定理：

定理. (最大模原理) 设D是一连通有界光滑闭区域，函数$f(z)$是D上的一个解析函数，则

$$\max_{z\in D}|f(z)|=\max_{z\in\partial D}|f(z)|=M$$

且若存在一内点z_0满足$|f(z_0)|=M$的充要条件为$f(z)$在D上是一常数函数.

证. 我们只需证明若函数$f(z)$在D内部一点取值模最大，则$f(z)$是一个常值函数. 记$M=\max_{z\in D}|f(z)|$. 我们假设存在D中一内点z_0满足$M=|f(z_0)|$. 对任一满足$\overline{B}(z_0,r)\subset D$的正实数$r$，由平均值性质我们可知

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f\left(z_0+re^{i\theta}\right)d\theta,$$

$$\begin{aligned} M=|f(z_0)| &= \frac{1}{2\pi}\left|\int_0^{2\pi}f\left(z_0+re^{i\theta}\right)d\theta\right| \\ &\leqslant \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left|f\left(z_0+re^{i\theta}\right)\right|d\theta \\ &\leqslant M. \end{aligned}$$

由于不等号中等式处处成立，故有

$$f(z_0)=f\left(z_0+re^{i\theta}\right),$$

$$f(z)=f(z_0),\quad \forall z\in\overline{B}(z_0,r).$$

取定闭区域内部一点b, 我们可以构造D内部一条连接点z_0和点b的折线L. 设

$$d=\frac{1}{2}\operatorname{dist}(L,\partial D).$$

可在折线上找有限个点满足

$$z_0=a_0,a_1,\cdots,a_n=b,\quad |a_i-a_{i+1}|<\frac{d}{2},$$

因此

$$\begin{aligned}
&f\left(a_1\right)=f(z)=f\left(z_0\right),\quad \forall z\in\overline{B}\left(a_0,\frac{d}{2}\right),\\
&f\left(a_2\right)=f(z)=f\left(a_1\right)=f\left(z_0\right),\quad \forall z\in\overline{B}\left(a_1,\frac{d}{2}\right),\\
&\cdots\\
&f(b)=f\left(a_n\right)=f(z)=f\left(a_{n-1}\right)=f\left(z_0\right),\quad \forall z\in\overline{B}\left(a_{n-1},\frac{d}{2}\right).
\end{aligned}$$

因此函数在D内部任一点取值等于$f(z_0)$，在D上是一个常值函数.

最大模原理有如下推论：

推论. (最小模原理) 设D是一有界光滑闭区域，函数$f(z)$是D上处处不为零的解析函数，则

$$\min_{z\in D}|f(z)|=\min_{z\in\partial D}|f(z)|.$$

证. 对函数$\dfrac{1}{f}$应用最大模原理.

例. 最大模原理对一般二元实函数不成立. 我们设

$$f(x,y)=e^{-\left(x^2+y^2\right)}.$$

我们考察函数$f(x,y)$在闭区域$\{x^2+y^2\leqslant R^2\}$上的取值. 不难验证此函数在点$(0,0)$处取得最大值而在边界$\{x^2+y^2=R^2\}$上取最小值. 我们设

$$g(x,y)=e^x\cos y.$$

我们可验证函数$g(x,y)$在闭区域$\{x^2+y^2\leqslant R^2\}$的边界点$(R,0)$上取得最大值.

我们比较上例函数$e^{-\left(x^2+y^2\right)}$与函数$e^x\cos y$的不同，我们发现函数$e^{-\left(x^2+y^2\right)}$不是一个调和函数而函数$e^x\cos y$是一个调和函数. 事实上，对于实调和函数，我们也有平均值性质.

命题. (**平均值公式**) 设$u(x,y)$是闭区域$\{(x-x_0)^2+(y-y_v)^2\leqslant R^2\}$上的调和函数，则

$$u\left(x_0,y_0\right)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u\left(x_0+r\cos\theta,y_0+r\sin\theta\right)d\theta,\quad (r\leqslant R).$$

证. 由闭圆盘区域的单连通性质，可知存在一个闭区域$\{(x-x_0)^2+(y-y_v)^2\leqslant R^2\}$上的调和函数$v(x,y)$满足函数

$$f(x,y)=u(x,y)+iv(x,y)$$

在闭区域$\{(x-x_0)^2+(y-y_v)^2\leqslant R^2\}$上解析. 则由解析函数的平均值性质命题得证.

由此命题我们不难得到如下推论：

推论. (**极值原理**) 设D是平面上一连通有界光滑闭区域，函数$u(x,y)$是D上一实调和函数，则

$$\max_{(x,y)\in D} u(x,y) = \max_{(x,y)\in \partial D} u(x,y), \quad \min_{(x,y)\in D} u(x,y) = \min_{(x,y)\in \partial D} u(x,y).$$

函数$u(x,y)$在D的一个内点上取得最值当且仅当函数$u(x,y)$在D上是常值函数.

本章最后，我们用复分析的方法证明代数学中的一个重要结论.

定理. (代数基本定理) 设$P(z) = a_n z^n + a_{n-1}x^n + \cdots + a_0$是一个$n$阶多项式，其中$a_i$均为复数，则方程$P(z) = 0$有一个($n$个)复数根.

证. 我们使用反证法进行证明. 假设方程$P(z) = 0$无复数根，则函数$P(z)$是复平面上处处不为零的解析函数. 由最小模原理可知

$$\min_{z\in \overline{B}(0,R)} |P(z)| = \min_{|z|=R} |P(z)|, \quad \min_{z\in \overline{B}(0,R)} |P(z)| \leqslant |P(0)| = |a_0|.$$

另一个方向，我们有

$$\min_{|z|=R} |P(z)| = \min_{|z|=R} \left|a_n z^n + a_{n-1} z^{n+1} + \cdots + a_0\right|,$$

$$\lim_{|z|\to+\infty} \frac{\left|a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_0\right|}{|a_n z^n|} = 1.$$

因此当$R \to +\infty$时，$\min_{|z|=R} |P(z)| \sim |a_n| R^n \to +\infty$ 是一个无穷大量，这与$\min_{|z|=R} |P(z)| \leqslant |a_0|$矛盾. 因此方程$P(z) = 0$必有复数根.

参考文献

[1] 包革军、邢宇明、盖云英，复变函数与积分变换(第三版)，科学出版社，2013.

[2] Stein and Shakarchi, Complex Analysis, Princeton University Press, 2003.

[3] Daniel Alpay, A Complex Analysis Problem Book, Birkhäuser, 2010.

[4] G. Polya and G. Szego, 数学分析中的问题和定理，上海科学技术出版社，1981.

[5] 史济怀、刘太顺，复变函数，中国科技大学出版社，1998.